單元 1-4 化學計量與限量試劑

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

一、化學反應式概念與物質聚集狀態標示

定性記述與相態符號

1. 化學反應式組成要素與反應方向

化學反應式以符號客觀記述微觀粒子重新排列組合與宏觀物質轉換之定性與定量規律：

$$\mathrm{a\,A} + \mathrm{b\,B} \xrightarrow[\text{條件}]{\Delta} \mathrm{c\,C} + \mathrm{d\,D}$$

1. 反應物 (Reactants)： 位於箭頭左側，為反應起始時所投入參與化學轉化的原料物質。

2. 生成物 (Products)： 位於箭頭右側，為化學鍵重組後生成之新物質。

3. 箭號方向與條件標註： 單箭號 $\rightarrow$ 代表不可逆完全反應；雙箭號 $\rightleftharpoons$ 代表可逆平衡反應。加熱條件以希臘字母 Δ 標示於箭號上方；催化劑或溫度壓力條件常附記於箭號上下。

2. 物質聚集狀態標記與相態符號

為精確界定熱力學狀態與反應條件，習慣於化學式右下角以英文字母小寫括號標註常壓下的物質狀態：

狀態標記	意義說明	常見實例
(s) Solid	固態：晶體、金屬塊、粉末或難溶性沉澱	$\mathrm{Fe_{(s)}}$、$\mathrm{NaCl_{(s)}}$、$\mathrm{CaCO_{3(s)}}$
(l) Liquid	純液態：純液體溶劑、熔融鹽	$\mathrm{H_2O_{(l)}}$、$\mathrm{Br_{2(l)}}$、$\mathrm{Hg_{(l)}}$
(g) Gas	氣態：常溫氣體或揮發性產物蒸氣	$\mathrm{O_{2(g)}}$、$\mathrm{CO_{2(g)}}$、$\mathrm{H_{2(g)}}$
(aq) Aqueous	水溶液態：溶質溶於水中之水合離子或分子	$\mathrm{HCl_{(aq)}}$、$\mathrm{CuSO_{4(aq)}}$、$\mathrm{NaOH_{(aq)}}$

特殊輔助符號：

- **向上箭號 ↑**：強調生成微溶或難溶氣體逸出，如 $\mathrm{CO_{2(g)}}\uparrow$、$\mathrm{H_{2(g)}}\uparrow$。
- **向下箭號 ↓**：強調於常溫水溶液中生成難溶固體沉澱析出，如 $\mathrm{AgCl_{(s)}}\downarrow$、$\mathrm{BaSO_{4(s)}}\downarrow$。

1. 在化學反應式中，反應物位於箭頭＿＿＿＿側，生成物位於箭頭＿＿＿＿側；箭號上方標註 Δ 表示＿＿＿＿。
2. 碳酸鈣固體與鹽酸水溶液反應：$\mathrm{CaCO_3(\quad)} + 2\,\mathrm{HCl(\quad)} \longrightarrow \mathrm{CaCl_2(\quad)} + \mathrm{H_2O(\quad)} + \mathrm{CO_2(\quad)}$。

⚖️ 二、質量守恆定律與平衡係數之物理意義

1. 兩大不可動搖核心守恆法則

任何普通化學反應在宏觀與微觀上必須同時滿足質量與電荷之嚴格守恆性：

1. 原子守恆（質量守恆定律）

密閉系統中，反應前後總質量恆等。微觀本質是**「原子種類與總個數絕對不變」**，僅化學鍵重組。

$$\sum \text{反應前各元素原子數} = \sum \text{反應後各元素原子數}$$

2. 電荷守恆 (Charge Conservation)

離子方程式或氧化還原反應中，反應物淨電荷總和必嚴格等於生成物淨電荷總和（得失電子數必相等）。

$$\sum \text{反應前離子總淨電荷} = \sum \text{反應後離子總淨電荷}$$

⚠️ **防錯警示：**反應前後「分子總數」與「氣體總莫耳數」**不一定守恆**，切勿將兩側係數相加直接等同！

2. 化學反應式平衡係數代表之物理意義

方程式前方之最簡整數係數比，代表化學計量中各物理量的轉化比例關係（三同與一同）：

- **分子個數比：**微觀單個分子的化合與生成數量比例。
- **莫耳數比：**宏觀物質參與反應消耗與生成的莫耳數比例。
- **氣體體積比：同溫同壓下**，氣態物質之體積消耗與生成比例（亞佛加厥定律）。
- **絕對不等於質量比！**各物質質量需乘以各自莫耳質量（$m = n \times M$）。

3. 經典實例解析：$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2\,H_2O_{(g)}$

物理量項目	$2\,H_{2(g)}$	$O_{2(g)}$	$2\,H_2O_{(g)}$	守恆判定
平衡係數比	2	1	2	$2+1 \neq 2$
反應莫耳數比	2 mol	1 mol	2 mol	莫耳數減少
同溫壓氣體體積	2 L	1 L	2 L	體積收縮
反應質量 ($m = n \times M$)	$2 \times 2 = 4$ g	$1 \times 32 = 32$ g	$2 \times 18 = 36$ g	$4 + 32 = 36$ (必守恆)

方程式平衡係數比可代表：分子數比、_____比、同溫同壓下的_____比，但絕對不等於_____比。

三、限量試劑黃金法則與三段式計量 Limiting Reagent & ICE Calculation

1. 限量試劑 (LR) 與過量試劑 (ER) 核心定義

實際化學反應中，投入之反應物質量或莫耳數，極少恰好符合理論整數係數比：

限量試劑 (Limiting Reagent, LR)

反應中**最先被完全消耗殆盡**的反應物。一旦耗盡，反應立即終止。所有生成物之**理論最大產量完全由它決定**！

過量試劑 (Excess Reagent, ER)

當限量試劑完全耗竭終止反應時，**未被耗盡且仍有殘餘**之反應物。

$$\text{剩餘量} = \text{初始投入量} - \text{消耗量}$$

2. 尋找限量試劑的黃金三步法

Step 1：換算莫耳數 將反應物質量、體積或粒子數統一換算為莫耳數（$n = \frac{W}{M}$）。

Step 2：計算「莫耳 / 係數」比值 將各反應物之初莫耳數分別除以其在已平衡方程式中的平衡係數：

判定比值 $= \dfrac{n}{\text{係數}}$。

Step 3：比小尋限 比較所有反應物之比值，**比值最小者必為「限量試劑」**！後續各項消耗與生成量皆以它為基準！

經典範例 1 **哈柏法製氨之限量試劑與三段式反應計量** 比小尋限演練

題目：

在密閉高壓反應容器中放入 $5\ \text{mol}$ **氮氣 (N_2)** 與 $12\ \text{mol}$ **氫氣 (H_2)**，在高溫高壓及鐵催化劑下進行哈柏法製氨反應：

$$1\,N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \xrightarrow{Fe,\ \Delta} 2\,NH_{3(g)}$$

試計算並回答下列各問題：

(1) 誰是此反應的**限量試劑**？誰是**過量試劑**？

(2) 完全反應後，理論上最多可生成多少莫耳的**氨氣 (NH_3)**？剩餘過量反應物多少莫耳？

答案填寫： 限量試劑：_____ ；過量試劑：_____ ；理論生成 NH_3：_____ **mol** ；剩餘過量試劑：_____ **mol**

📊 四、理論產量、實際產量與百分產率 Percent Yield & Error Analysis

1. 理論產量、實際產量與核心產率公式

化學計量中，理論推導值與實驗實測值往往存在落差：

1. 理論產量 (Theoretical Yield)
依據平衡方程式與**限量試劑**初始量，假設反應 100% 理想完全進行下，計算獲得之生成物*理論最大產量*。

2. 實際產量 (Actual Yield)
於實驗室動手操作或化工廠實際生產中，經分離、純化、乾燥後，**實際磅秤稱重或測量**所得之生成物量。

$$\text{百分產率 (Percent Yield)} = \frac{\text{實際產量 (Actual Yield)}}{\text{理論產量 (Theoretical Yield)}} \times 100\%$$

2. 產率小於 100% 的四大主因與實驗誤差分析

- **可逆反應與平衡**：反應物未 100% 轉化即達動態平衡。
- **副反應干擾**：原料分子同時參與了未預期的其他副反應生成雜質。
- **操作機械耗損**：傾倒、過濾轉移時殘留於燒杯壁、濾紙上的損失。
- **純化結晶流失**：再結晶或萃取純化過程中，部分產物溶於母液無法析出。

⚠️ 若測得產率大於 100%，通常是因產物**未完全乾燥（含水）或混入未反應物及雜質**所致！

精選範例 2 **水合成反應之限量試劑與百分產率計算** 產率綜合演練

題目：

將 $4\ \text{mol}$ **氫氣 (H_2)** 與 $3\ \text{mol}$ **氧氣 (O_2)** 注入密閉容器中，點火使其完全燃燒化合為水蒸氣：

$$2\,H_{2(g)} + 1\,O_{2(g)} \longrightarrow 2\,H_2O_{(g)}$$

(1) 試判定何者為**限量試劑**？何者為**過量試劑**？
(2) 理論上最多可生成多少莫耳的**水 (H_2O)**？剩餘哪一種反應物多少莫耳？
(3) 若經冷凝收集實際獲得 $3.2\ \text{mol}$ 的水，求此反應之**百分產率為何**？

答案填寫： 限量試劑：＿＿＿＿ ；理論產量 H_2O：＿＿＿＿ **mol** ；剩餘反應物：＿＿＿＿ **mol** ；反應產率：＿＿＿＿ **%**

🎯 五、動手實作：三段式化學計量與綜合挑戰

課堂整合演練

演練題目：**金屬鋁與稀鹽酸之定量化學計量反應。**

取 $5.4\ \text{g}$ **的金屬鋁粉**（原子量 $\text{Al} = 27$）投入 $2.0\ \text{M}$ **的稀鹽酸** $250\ \text{mL}$ 中，完全反應：

$$2\,\text{Al}_{(s)} + 6\,\text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow 2\,\text{AlCl}_{3(aq)} + 3\,\text{H}_{2(g)}\uparrow$$

1. 初莫耳數換算與限量試劑判定

反應物項目	初投入莫耳數計算 (n)	莫耳 / 係數比值判定 ($\frac{n}{\text{係數}}$)
金屬鋁 (Al)	$n(\text{Al}) = \dfrac{5.4\ \text{g}}{27\ \text{g/mol}} =$ _____ **mol**	$\dfrac{n(\text{Al})}{2} =$ _____
鹽酸 (HCl)	$n(\text{HCl}) = 2.0\ \text{M} \times 0.25\ \text{L} =$ _____ **mol**	$\dfrac{n(\text{HCl})}{6} =$ _____

限量試劑判定： ☐ 金屬鋁 Al　☐ 稀鹽酸 HCl　　**過量試劑判定：** ☐ 金屬鋁 Al　☐ 稀鹽酸 HCl

2. 三段式初變末計量實作檢驗表

狀態 (莫耳數 mol)	$2\,\text{Al}_{(s)}$	$6\,\text{HCl}_{(aq)}$	$3\,\text{H}_{2(g)}$
初 (Initial)	_____ mol	_____ mol	0 mol
變 (Change)	_____ mol	_____ mol	_____ mol
末 (Final)	_____ mol	_____ mol	_____ mol

3. 延伸氣體體積計算

若於常溫常壓（$25^\circ\text{C}, 1\ \text{atm}$，氣體莫耳體積為 $24.5\ \text{L/mol}$）下完全收集生成之氫氣，理論體積為多少公升？